תרגול 5

פעולות במטריצות, בסיס וממד

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. כפל מטריצות מתאר הרכבה של פעולות לינאריות: ב-ABx מפעילים תחילה את B ואחר כך את A. בדיקת הממדים מזהה מראש אם ההרכבה אפשרית. בסיס מאפשר לתאר כל וקטור באופן יחיד, והממד סופר את מספר המקדמים הדרושים לתיאור כזה.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות; a_{ij} היא הכניסה בשורה i ובעמודה j. $I_n=(\delta_{ij})$, כאשר $\delta_{ij}=1$ אם $i=j$ ואפס אחרת. e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי ה-j, ו-Ae_j היא העמודה ה-j של A. A^T מציין שחלוף, $\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n)$ מטריצה אלכסונית, $|B|$ את מספר איברי קבוצה סופית, ו-$\dim_{\mathbb{F}} V$ את ממד V מעל $\mathbb{F}$.

הגדרה 5.1

תנאים שיש לבדוק. אם $A\in M_{k\times m}(\mathbb{F})$ ו-$B\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, אז $AB\in M_{k\times n}(\mathbb{F})$ ו-$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}a_{ir}b_{rj}$. מתקיים $(AB)^T=B^TA^T$. מעל $\mathbb{C}$ השחלוף A^T אינו כולל הצמדה מרוכבת.
למטריצות ריבועיות נגדיר $\operatorname{Sym}_n(\mathbb{F})=\{A:A^T=A\}$ ו-$\operatorname{ASym}_n(\mathbb{F})=\{A:A^T=-A\}$. שני האוספים תתי מרחבים בכל שדה. אם מאפיין השדה שונה מ-2, אז לאנטי סימטרית אלכסון אפס וכל מטריצה מתפרקת באופן יחיד לחלק סימטרי וחלק אנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2. במאפיין 2 שני התנאים זהים, ואין להסיק מהם אלכסון אפס.
אם $\dim_{\mathbb{F}} V=n<\infty$, אז קבוצה בת n וקטורים היא בסיס אם ורק אם היא בלתי תלויה, ואם ורק אם היא פורשת. עבור $U,W\le V$ מתקיים $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$; חיסור ממד החיתוך מונע ספירה כפולה של הכיוונים המשותפים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נלמד לחשב עם מטריצות תוך בדיקת ממדים וסדר הכפל, לזהות מבנה סימטרי, ולבחור בסיסים. נחבר בין חישוב אלגברי לבין שאלות על סכום וחיתוך של תתי מרחבים.

5.1 אריתמטיקה של מטריצות - פעולות חשבון

בכל הסעיף, יהיו $A=\begin{pmatrix}1&5\\2&3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&1\\3&6\end{pmatrix}$

© 2026 חן גדי

5

5.1.1 כפל מטריצה בסקלר

מוגדר לכל מטריצה שהיא. כופלים את **כל** איברי המטריצה בסקלר $(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot (A)_{ij}$

דוגמה 5.1

נחשב את $7 \cdot A = \begin{pmatrix} 7\cdot 1 & 7\cdot 5 \\ 7\cdot 2 & 7\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 35 \\ 14 & 21 \end{pmatrix}$

5.1.2 חיבור וחיסור מטריצות

מוגדר רק לשתי מטריצות **באותה צורה בדיוק**. מחברים או מחסרים איברים במקומות התואמים $(A \pm B)_{ij} = (A)_{ij} \pm (B)_{ij}$

דוגמה 5.2

- נחשב את $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 5+1 \\ 2+3 & 3+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$

5.1.3 כפל מטריצות

מוגדר רק עבור מטריצות שיש התאמה בין מספר העמודות של הראשונה (השמאלית) למספר השורות של השנייה (הימנית).

אם $A_{k\times m},\ B_{m\times n}$ אז המכפלה $(AB)_{k\times n}$ מוגדרת:

$$(AB)_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}b_{rj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj}$$

זהו האיבר של המכפלה, בשורה i ובעמודה j .

"רצים" על השורה ה-i של A והעמודה ה-j של B. בשתיהן יש m איברים, נכפול אותם בהתאמה ונסכום.

נשים לב שאם המכפלה AB מוגדרת, אז **לא בהכרח** המכפלה BA מוגדרת. בסימונים שלעיל, נצטרך שיתקיים $n = k$.

תרגיל 5.1

חשבו בבקשה את המכפלות AB, BA עבור המטריצות שהוגדרו קודם.

פתרון מלא

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 1+5\cdot 3 & 1\cdot 1+5\cdot 6 \\ 2\cdot 1+3\cdot 3 & 2\cdot 1+3\cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 31 \\ 11 & 20 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1\cdot 1+1\cdot 2 & 1\cdot 5+1\cdot 3 \\ 3\cdot 1+6\cdot 2 & 3\cdot 5+6\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 15 & 33 \end{pmatrix}.$$

בכל רכיב חיברנו את מכפלות הרכיבים המתאימים בשורה ובעמודה. ההבדל בין שתי התוצאות נובע משינוי השורות והעמודות המשתתפות בכל מכפלה.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הערה

מסקנה חשובה כפל מטריצות אינו חילופי! כלומר אין הכרח שיתקיים $AB = BA$. בדוגמה שחישבנו מתקיים $AB \neq BA$, אף ששתי המכפלות מוגדרות.

תרגיל 5.2

תהי $A_{k\times m}$ מטריצה עם שורת אפסים, ותהי $B_{m\times n}$. הוכיחו בבקשה כי ל-$(AB)_{k\times n}$ יש שורת אפסים.

פתרון מלא

נסמן ב-i את שורת האפסים של A ($1 \leq i \leq k$). כלומר $(A)_{ir} = 0$ לכל $1 \leq r \leq m$.
כעת, נתבונן בשורה ה-i של המכפלה AB. לכל $1 \leq j \leq n$,

$$(AB)_{ij} = \sum_{r=1}^{m} (A)_{ir}\,(B)_{rj} = \sum_{r=1}^{m} 0 = 0$$

קיבלנו שכל האיברים בשורה ה-i של AB הם 0, אכן יש לה שורת אפסים.
מטריצת ה-0: מטריצה בכל גודל, שכל אבריה 0.

5.2 מטריצות אלכסוניות

מטריצה אלכסונית: מטריצה **ריבועית** שכל האיברים שאינם על האלכסון הראשי הם 0.
מסמנים $D = \text{diag}\,(d_1, \dots d_n)$ עבור המטריצה $\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$

צורת כתיבה נוספת: $[D]_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ d_{ij} \equiv d_i & i = j \end{cases}$

מטריצה סקלרית: מקרה פרטי של מטריצה אלכסונית שבה כל איברי האלכסון שווים.
מטריצת היחידה: מטריצה אלכסונית שכל ערכיה על האלכסון הנם 1. (מקרה פרטי של סקלרית).
- לאור סימון זה, ניתן לרשום מטריצה סקלרית בצורה aI, כאשר a הוא האיבר שמופיע בכל האלכסון.
- נסמן I_n כאשר היא מגודל $n \times n$, או רק I כאשר הגודל ברור.
- לכל מטריצה $A_{n\times m}$ מתקיים $A \cdot I_m = I_n \cdot A = A$.

דוגמה 5.3

$$I \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = A \quad , \quad A \cdot I = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.3

יהיו A, B מטריצות אלכסוניות מסדר n. הוכיחו בבקשה

1. הסכום $A+B$ הוא מטריצה אלכסונית.
2. המכפלה $A \cdot B$ היא גם מטריצה אלכסונית ומתקיים $[AB]_{ii} = a_{ii}b_{ii}$ לכל $1 \leq i \leq n$
3. A, B **מתחלפות** בכפל. כלומר מתקיים $AB = BA$.

פתרון מלא

1. לכל $i \neq j$ מתקיים $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = 0+0 = 0$. לכן $A+B$ אלכסונית, ואיבר האלכסון שלה הוא $(A+B)_{ii} = a_{ii} + b_{ii}$.
2. לפי הגדרת הכפל,

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$

בשורה i של A רק a_{ii} עשוי להיות שונה מאפס, ולכן הסכום מצטמצם ל-$a_{ii}b_{ij}$. אם $i \neq j$ אז $b_{ij} = 0$, ולכן $(AB)_{ij} = 0$. אם $i = j$ אז $(AB)_{ii} = a_{ii}b_{ii}$. מכאן ש-AB אלכסונית.

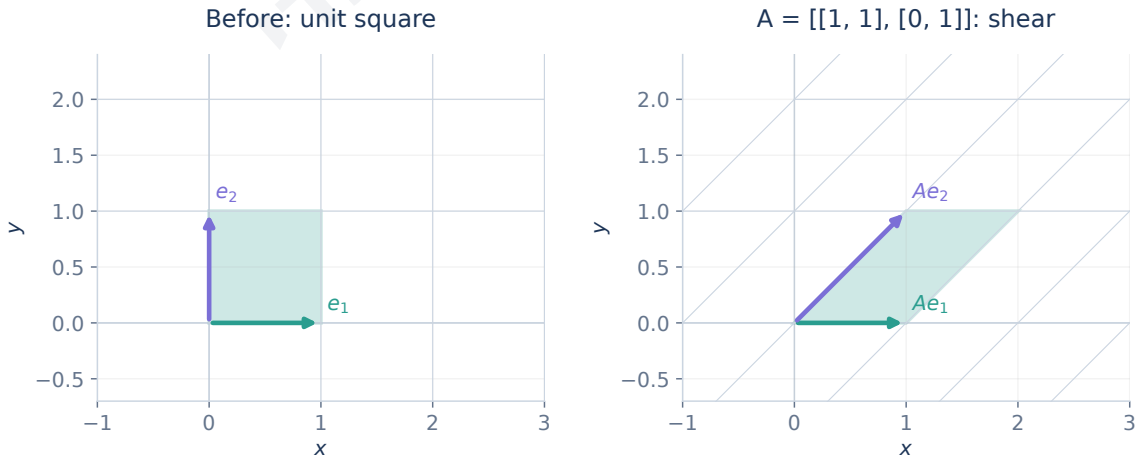
3. באותו אופן BA אלכסונית ואיבר האלכסון שלה הוא $b_{ii}a_{ii}$. כיוון שהסקלרים בשדה מתחלפים בכפל,

$$a_{ii}b_{ii} = b_{ii}a_{ii} \qquad (1 \leq i \leq n).$$

כל הרכיבים של AB ושל BA שווים, ולכן $AB = BA$.

הערה

בדיקת ממדים לפני חישוב. למכפלה $A_{k\times m}B_{m\times n}$ יש k שורות ו-n עמודות. שוויון מטריצות מחייב גם שוויון ממדים וגם שוויון בכל רכיב.



איור 5.1. פעולה לינארית מעבירה רשת ישרה לרשת ישרה. עמודות המטריצה מתארות את תמונות וקטורי הבסיס.

© 2026 חן גדי

5

5.3 שחלוף (טרנספוז)

- מוגדר לכל מטריצה. A^T נקראת המטריצה המשוחלפת. $\left(A^T\right)_{ij} = (A)_{ji}$
- מחליפים את השורות להיות עמודות, ואת העמודות להיות שורות.
- מתקיים: אם $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ אז $A^T \in \mathbb{R}^{n\times m}$. (כמות השורות וכמות העמודות מתחלפות)

דוגמה 5.4

תהי $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ אז $C^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$.
למטריצה C יש 3 שורות ו-2 עמודות. לאחר השחלוף, קיבלנו מטריצה עם 3 עמודות ו-2 שורות.

5.4 סימטריה ואנטי-סימטריה

- מטריצה **ריבועית** A היא **סימטרית** אם $A^T = A$
- מטריצה **ריבועית** A היא **אנטי-סימטרית** אם $A^T = -A$
- כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית (ובפרט, כל מטריצה סקלרית, ובפרט, I). - **ריבועית**: נזכור כי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ ואילו $A^T \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נוכל להשוות ביניהן רק כאשר יהיו מאותו גודל בדיוק, כלומר כאשר $n = m$ בלבד.

  - הסבר אינטואיטיבי: סימטריה - שיקוף סביב האלכסון. אנטי-סימטריה: שיקוף סביב האלכסון והחלפת סימן.

תרגיל 5.4

בדקו בבקשה קבעו בבקשה אם המטריצות הבאות הן סימטריות, אנטי-סימטריות, או אינן משתייכות לאף אחת משתי הקבוצות. נעבוד מעל $\mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & \pi \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. קיבלנו $A^T = A$ - סימטרית.
2. $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $B^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$. קיבלנו $B^T = -B$ -אנטי סימטרית.
3. $C = \begin{pmatrix} 1 & \pi \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$, $C^T = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ \pi & 0 \end{pmatrix}$. קיבלנו $C^T \neq C, -C$ - חסרת סימטריה.

ראיתם בכיתה: אם A, B סימטריות, אז סכומן סימטרי, כפל בסקלר סימטרי. (התרגיל נמצא גם בסוף הקובץ).

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.5

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B סימטריות אז AB סימטרית.
2. אם A, B אינן סימטריות, אז גם AB אינה סימטרית.

פתרון מלא

א. ננסה להבין אם זה נכון או לא. נבדוק:
$(AB)^T = B^T A^T = BA$. המעבר הראשון - תכונה שלמדתם בכיתה. המעבר השני - מהנתון שהן סימטריות.
וראינו כבר ש-BA לא תמיד שווה ל-AB. לכן נפריך את הטענה ע"י דוגמה נגדית:
$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ וקיבלנו $AB = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. שתי המטריצות סימטריות, ומכפלתן אינה סימטרית.

ב. דוגמה נגדית: ניקח למשל $A = B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. שתיהן אינן סימטריות.
נחשב: $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ וזו מטריצה אלכסונית ולכן סימטרית. הפרכנו את הטענה.

תרגיל 5.6

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ כאשר $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$. הוכיחו בבקשה

1. $A + A^T$ היא מטריצה סימטרית.
2. $A - A^T$ היא אנטי-סימטרית.
3. ניתן לרשום את A כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

פתרון מלא

1. מתקיים $\left(A + A^T\right)^T = A^T + \left(A^T\right)^T = A^T + A = A + A^T$.
2. מתקיים $\left(A - A^T\right)^T = A^T - A = -\left(A - A^T\right)$, ולכן המטריצה אנטי-סימטרית.
3. נחבר את שתי המטריצות מהסעיפים הקודמים:

$$\begin{aligned} 2A &= \left(A + A^T\right) + \left(A - A^T\right) \\ A &= \frac{1}{2}\left(A + A^T\right) + \frac{1}{2}\left(A - A^T\right) \end{aligned}$$

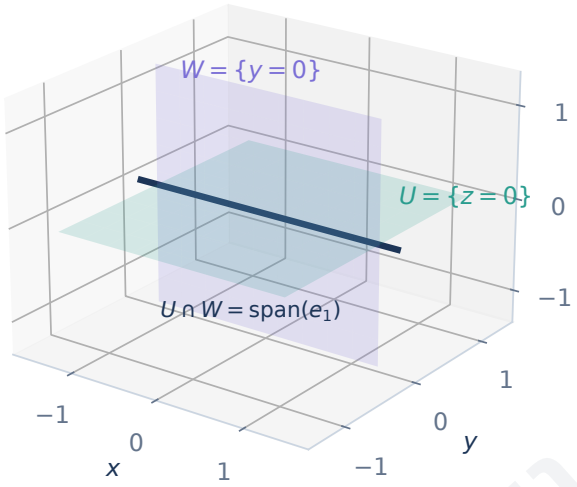
וכפי שראינו בסעיפים קודמים, המטריצה הראשונה היא סימטרית והשנייה אנטי-סימטרית.

© 2026 חן גדי

5.5 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים

5

Two planes, one common direction



איור 5.2. שני מישורים שונים דרך הראשית ב־$\mathbb{R}^3$ עשויים להיחתך בישר. כאן $U = \{z = 0\}$, $W = \{y = 0\}$, ולכן $U \cap W = \mathrm{span}\{(1, 0, 0)\}$ ו־$U + W = \mathbb{R}^3$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים U ו-W.

הגדרה 5.2

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U + W$ באופן הבא

$$U + W = \{u + w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U + W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 5.7

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף כי לכל $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \neq 2$:
$M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.7 המשך

פתרון מלא

נראה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור המרחב האנטי-סימטרי מתקיים באותו אופן

$$0^T = -0, \quad (A+B)^T = -A - B = -(A+B), \quad (\lambda A)^T = -\lambda A,$$

ולכן גם הוא תת מרחב. עבור המרחב הסימטרי:
יהיו $A, B \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0 \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T = A^T + B^T = A + B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F}) \supseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}),\ \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$.
2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T + (A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T - (A^T)^T}{2} = \frac{A^T - A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i, j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו שהשדה שאנו עובדים מעליו הוא ממאפיין שונה מ-2, מתקיים $2 \neq 0$, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i, j. מכאן ש $A = 0$, כנדרש.

5.6 בסיס וממד

הגדרה 5.3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1, \ldots, u_n\} \subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה נקרא **ממד המרחב**.

© 2026 חן גדי

5

דוגמה 5.5

$\dim(\mathbb{F}^n) = n$, $\dim(M_{n\times m}(\mathbb{F})) = nm$, $\dim(\mathbb{F}_n[x]) = n+1$
למרחבים המוכרים יש בסיסים שנקראים סטנדרטיים, מסומנים על ידי $e_1, e_2, \ldots, e_{\dim(V)}$.
למשל: ב- $\mathbb{R}^2$: $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, ב- $\mathbb{R}_2[x]$: $e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2$.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת"ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

תרגיל 5.8

בדקו בבקשה אם הווקטורים

$$v_1 = (1, 0, i)^T, \qquad v_2 = (1+i, 1, 0)^T, \qquad v_3 = (2+i, 1+i, 1+2i)^T$$

מהווים בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, הציגו בבקשה יחס תלות מפורש.

פתרון מלא

לשלושה וקטורים ב־$\mathbb{C}^3$ מספיק לבדוק אי תלות. נרכיב אותם בעמודות ונדרג:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ i & 0 & 1+2i \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - iR_1} \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 1-i & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - (1-i)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

בצעד האחרון השתמשנו ב־$(1-i)(1+i) = 2$. הדרגה היא 2, ולכן הקבוצה אינה בסיס. כדי לזהות את יחס התלות, נבדוק ישירות:

$$(2-i)v_1 + (1+i)v_2 = \begin{pmatrix} (2-i) + (1+i)^2 \\ 1+i \\ (2-i)i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+i \\ 1+i \\ 1+2i \end{pmatrix} = v_3.$$

כלומר $(2-i)v_1 + (1+i)v_2 - v_3 = 0$ הוא יחס לא טריוויאלי, המאמת את הדירוג.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.9

קבעו בבקשה אם הקבוצה $B = (x^2 - 1,\ 2x + 3,\ 1 + x + x^2)$ היא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, ואחר כך אם היא בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$. אם היא בסיס במקרה הראשון, מצאו בבקשה את קואורדינטות הפולינום $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

מוסכמתנו היא ש־$\mathbb{R}_j[x]$ כולל פולינומים מדרגה לכל היותר j. נחפש α, β, γ כך ש־

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 - 1) + \beta(2x + 3) + \gamma(1 + x + x^2).$$

השוואת מקדמים נותנת

$$\alpha + \gamma = a, \qquad 2\beta + \gamma = b, \qquad -\alpha + 3\beta + \gamma = c.$$

מן השנייה $\gamma = b - 2\beta$, ומן הראשונה $\alpha = a - b + 2\beta$. הצבה בשלישית נותנת

$$-(a - b + 2\beta) + 3\beta + b - 2\beta = c \iff -a + 2b - \beta = c.$$

לכן

$$\beta = -a + 2b - c, \quad \gamma = 2a - 3b + 2c, \quad \alpha = -a + 3b - 2c.$$

לכל a, b, c יש פתרון יחיד, ולכן B בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, ו־

$$[p]_B = (-a + 3b - 2c,\ -a + 2b - c,\ 2a - 3b + 2c)^T.$$

לעומת זאת, B אינו פורש את $\mathbb{R}_3[x]$: כל צירוף שלו הוא מדרגה לכל היותר 2, ולכן אינו יכול להיות x^3.

תרגיל 5.10

נתון בסיס של $\mathbb{R}^3$ $\{u, v, w\}$. קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן גם בסיסים של $\mathbb{R}^3$.

1. $\{u, u + v, u - v\}$
2. $\{\frac{1}{2}u, \frac{1}{3}v, \frac{1}{4}w\}$
3. $\{u + v + w, u + 2v, v - w\}$

פתרון מלא

בכל קבוצה יש שלושה וקטורים במרחב מממד 3, ולכן די לבדוק אי-תלות לינארית כדי להכריע אם היא בסיס.

1. יהיו $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך ש- $\alpha_1 u + \alpha_2(u + v) + \alpha_3(u - v) = 0$. נסדר:

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)u + (\alpha_2 - \alpha_3)v + 0 \cdot w = 0$$

מכיוון ש $\{u, v, w\}$ בסיס, הווקטורים בלתי תלויים לינארית ולכן חייב להתקיים שמקדמי הצירוף (אחרי הסידור) כולם 0.

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$$
$$\alpha_2 - \alpha_3 = 0$$

קיבלנו שיש פתרון לא טריואלי עבור המקדמים: $\alpha_2 = \alpha_3$ ו- $\alpha_1 = -2\alpha_3$. לכן הקבוצה אינה בלתי תלויה לינארית ואינה בסיס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.10 המשך

2. יהיו $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך ש- $\alpha_1\frac{1}{2}u + \alpha_2\frac{1}{3}v + \alpha_3\frac{1}{4}w = 0$. מכיוון ש $\{u, v, w\}$בסיס, חייב להתקיים: $\frac{\alpha_1}{2} = 0,\ \frac{\alpha_2}{3} = 0,\ \frac{\alpha_3}{4} = 0$ ולכן הקבוצה בלתי תלויה לינארית.

3. יהיו $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך ש-$\alpha_1(u+v+w) + \alpha_2(u+2v) + \alpha_3(v-w) = 0$.

$$(\alpha_1 + \alpha_2)u + (\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3)v + (\alpha_1 - \alpha_3)w = 0$$

מכיוון ש $\{u, v, w\}$בסיס, חייב להתקיים

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \alpha_2 &= 0\\ \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 &= 0\\ \alpha_1 - \alpha_3 &= 0\end{aligned}$$

נעבור למטריצה:

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix} \dashrightarrow \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

קיבלנו שיש פתרון מלבד הפתרון הטריוויאלי ולכן הקבוצה תלויה לינארית ולכן אינה בסיס.

5.7 משפט הממד

טענה 5.1

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

משפט הממד:

טענה 5.2

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

תרגיל 5.11

1. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ מממד n. יהיו $U, W \subseteq V$ תתי מרחבים של V כך ש- $\dim(U) = n-1$ ו-$W \nsubseteq U$. הוכיחו בבקשה

   (א) $V = U + W$

   (ב) $\dim(U \cap W) = \dim(W) - 1$

2. יהיו $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \text{span}\{X, X^2+1\}$ ו- $W = \{P \in V | P'(1) = 0\}$.

   (א) חשבו בבקשה את $\dim(U+W)$ ו-$\dim(U \cap W)$.

   (ב) קבעו בבקשה אם $U + W = V$. אם כן, קבעו בבקשה אם זהו סכום ישר. כלומר קבעו בבקשה אם $U \oplus W = V$

נוצר על ידי חן גדי

5

תרגיל 5.11 המשך

פתרון מלא

1. (א) מהנתון, קיים $x \in W \setminus U$. לכן $U \subsetneq U+W \subseteq V$ ולכן מחלק 1 של המשפט

$$n-1 = \dim(U) < \dim(U+W) \leq \dim(V) = n$$

לכן אנו מסיקים כי $\dim(U+W) = n$. ולכן מחלק 2 של המשפט $V = U+W$.

(ב) נשתמש במשפט הממד:

$$\begin{aligned}\dim(U+W) &= \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) \\ n &= n-1 + \dim W - \dim(U \cap W)\end{aligned}$$

ולכן $\dim(U \cap W) = \dim(W) - 1$ כמבוקש.

2. (א) מתקיים $\dim(V) = 3$, ואילו $\dim(U) = 2$ (זוהי קבוצה בלתי תלויה לינארית עם 2 איברים)
נשים לב כי $W \nsubseteq U$, למשל עבור $Q(X) = 1$ מתקיים כי $Q \in W \setminus U$.
מתקיימים כל תנאי סעיף א', ולכן מ-(1) נקבל $V = U+W$ ולכן $\dim(U+W) = \dim V = 3$.
מסעיף (2) מתקיים $\dim(U \cap W) = \dim(W) - 1$, ולכן מספיק שנחשב את $\dim(W)$.
יהי $P(X) = aX^2 + bX + c \in W$ עבור $a,b,c \in \mathbb{R}$ הדרישה היא $P'(1) = 2a + b = 0$, כלומר $b = -2a$. אזי:

$$\begin{aligned}W &= \{aX^2 - 2aX + c \mid a,c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(X^2 - 2X) + c \cdot 1 \mid a,c \in \mathbb{R}\} \\ &= \operatorname{span}\{1, X^2 - 2X\}.\end{aligned}$$

כלומר, $\dim(W) = 2$ ולכן $\dim(U \cap W) = 1$.

(ב) זהו אכן סכום: מתקיים $U+W \subseteq V$, וקיבלנו $\dim(U+W) = \dim V$, אז בסך הכול $U+W = V$.
הסכום אינו ישר. אכן,

$$(X-1)^2 = (X^2+1) - 2X \in U, \qquad \frac{d}{dX}(X-1)^2\Big|_{X=1} = 0,$$

ולכן $(X-1)^2 \in W$. למעשה $U \cap W = \operatorname{span}\{(X-1)^2\}$, בהתאם לממד 1 שחישבנו.

תרגיל 5.12

תוכנת שרטוט מפעילה מתיחה וגזירה במישור:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה רכיב אחר רכיב את DH ואת HD, השוו בבקשה את השפעתן על e_2, ומצאו בבקשה את כל v שעבורם $DHv = HDv$.

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.12 המשך

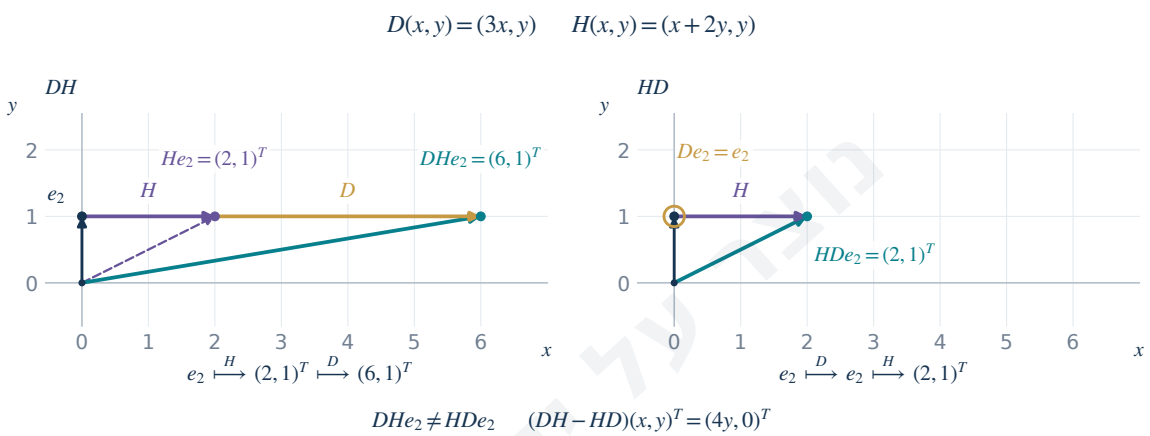
פתרון מלא

לפי הגדרת הכפל, כל כניסה היא סכום מכפלות שורה בעמודה:

$$DH = \begin{pmatrix} 3\cdot 1+0\cdot 0 & 3\cdot 2+0\cdot 1 \\ 0\cdot 1+1\cdot 0 & 0\cdot 2+1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$HD = \begin{pmatrix} 1\cdot 3+2\cdot 0 & 1\cdot 0+2\cdot 1 \\ 0\cdot 3+1\cdot 0 & 0\cdot 0+1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

לכן $DHe_2 = (6,1)^T$ ואילו $HDe_2 = (2,1)^T$. הפעולה הימנית מתבצעת תחילה, וסדר הפעולות משנה את התוצאה. עבור $v = (x,y)^T$ הפרש התוצאות הוא $((3x+6y)-(3x+2y),\ y-y)^T = (4y,0)^T$. לפיכך התוצאות שוות אם ורק אם $y=0$, כלומר על $\text{span}\{e_1\}$ בדיוק.



איור 5.3. סדר הפעולות על אותו וקטור: ב-DH מפעילים תחילה את H, וב-HD תחילה את D. הטבעת מסמנת את הנקודה הקבועה $De_2 = e_2$, ואילו התוצאות שונות: $DHe_2 = (6,1)^T \neq (2,1)^T = HDe_2$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 5.13 בדיקת יסודות

מעל $\mathbb{R}$ נתונות המטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

קבעו בבקשה את ממדי AB, BA, חשבו בבקשה את שתי המכפלות, ובדקו בבקשה באמצעות $e_2 \in \mathbb{R}^2$ את השוויון $(AB)e_2 = A(Be_2)$. קבעו בבקשה אם ייתכן ש-$AB = BA$ כמטריצות.

פתרון מלא

ממדי A, B הם 2×3 ו-3×2, ולכן AB מסדר 2 ו-BA מסדר 3. חישוב רכיב אחר רכיב נותן

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 1+0\cdot 3+2\cdot 0 & 1\cdot 2+0\cdot 0+2\cdot 1 \\ 0\cdot 1+1\cdot 3-1\cdot 0 & 0\cdot 2+1\cdot 0-1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix},$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.13 בדיקת יסודות המשך

$$BA = \begin{pmatrix} 1\cdot 1+2\cdot 0 & 1\cdot 0+2\cdot 1 & 1\cdot 2-2\cdot 1 \\ 3\cdot 1+0\cdot 0 & 3\cdot 0+0\cdot 1 & 3\cdot 2-0\cdot 1 \\ 0\cdot 1+1\cdot 0 & 0\cdot 0+1\cdot 1 & 0\cdot 2-1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

כעת $Be_2 = (2,0,1)^T$, ולכן $A(Be_2) = (4,-1)^T$. גם $(AB)e_2$ הוא העמודה השנייה של AB, כלומר $(4,-1)^T$. שתי המכפלות מוגדרות, אך ממדיהן שונים; הן פועלות על מרחבים שונים ואינן יכולות להיות שוות כמטריצות.

תרגיל 5.14 העמקה

יהי $n \geq 2$, ויהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

1. A מתחלפת עם כל מטריצה אלכסונית אם ורק אם A אלכסונית.
2. A מתחלפת עם כל מטריצה ב-$M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $A = \lambda I_n$ עבור $\lambda \in \mathbb{F}$.

מותר להשתמש ביחידות המטריצה E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל שאר הכניסות אפס.

פתרון מלא

נניח ש-A מתחלפת עם כל אלכסונית. בפרט $AE_{kk} = E_{kk}A$ לכל k. ברכיב (i,k) כאשר $i \neq k$, הכניסה באגף שמאל היא a_{ik} ובאגף ימין אפס. לכן $a_{ik} = 0$ לכל $i \neq k$, ומכאן ש-A אלכסונית. להפך, שתי מטריצות אלכסוניות מתחלפות, מפני שמכפלתן אלכסונית וכניסות האלכסון הן מכפלות של סקלרים מתחלפים.
אם A מתחלפת עם כל מטריצה, הסעיף הראשון נותן $A = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. עבור $i \neq j$ מתקיים

$$AE_{ij} = \lambda_i E_{ij}, \qquad E_{ij}A = \lambda_j E_{ij}.$$

השוואת הכניסה (i,j) נותנת $\lambda_i = \lambda_j$. לכן כל כניסות האלכסון שוות ו-$A = \lambda I_n$. להפך, לכל B מתקיים $(\lambda I_n)B = \lambda B = B(\lambda I_n)$. ההוכחה משתמשת רק בסקלרים $0, 1$ ובכפל בשדה, ולכן תקפה גם לשדות סופיים.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.15 **העמקה**

יהי $n \geq 2$. נסמן ב-W את קבוצת המטריצות הממשיות מסדר n שכל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלהן שווים לאותו מספר. הוכיחו בבקשה ש-W תת-מרחב ומצאו בבקשה בסיס וממד שלו. אפשר להשתמש במטריצות E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל יתר הכניסות אפס.

פתרון מלא

חיבור מטריצות מחבר את סכומי השורות והעמודות, וכפל בסקלר מכפיל אותם באותו סקלר. מטריצת האפס שייכת ל-W, ולכן זהו תת-מרחב. נסמן ב-W_0 את המטריצות שכל סכומי השורות והעמודות שלהן אפס. עבור $1 \leq i,j < n$ נגדיר

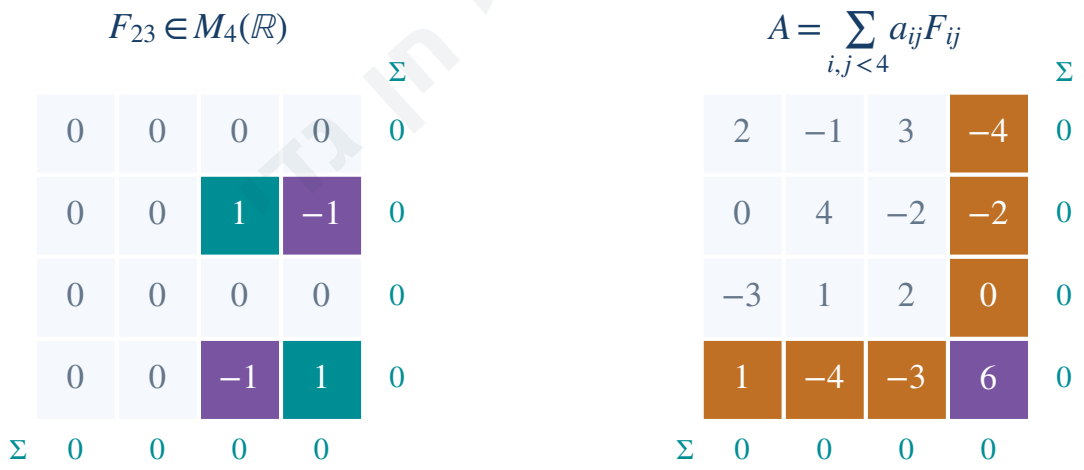
$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כל F_{ij} שייכת ל-W_0. אם $A \in W_0$, אז

$$A = \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=1}^{n-1} a_{ij}F_{ij}.$$

אכן, בריבוע העליון השמאלי שתי המטריצות שוות. הכניסות בעמודה האחרונה נקבעות מהשלמת סכומי השורות לאפס, הכניסות בשורה האחרונה נקבעות מסכומי העמודות, ואז גם הכניסה האחרונה נקבעת. אלו כל הכניסות. אם צירוף של F_{ij} מתאפס, הכניסה (i,j) עם $i,j < n$ היא בדיוק המקדם של F_{ij}, ולכן כולם אפס. זו אפוא קבוצה בלתי תלויה הפורשת את W_0. לכל $A \in W$ בעלת סכום משותף c, מתקיים $A - cI_n \in W_0$. כמו כן $I_n \notin W_0$. לכן בסיס של W הוא

$$\{I_n\} \cup \{F_{ij} : 1 \leq i,j < n\}, \qquad \dim W = 1 + (n-1)^2.$$



איור 5.4. משמאל המטריצה F_{23} עבור $n = 4$. מימין דוגמה להשלמת הריבוע הפנימי כך שכל סכומי השורות והעמודות יהיו אפס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.16 העמקה

מטריצת תמורה היא מטריצה שיש בה בכל שורה ובכל עמודה בדיוק כניסה אחת השווה ל-1, וכל יתר הכניסות אפס. יהי $n \geq 2$. הוכיחו בבקשה שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ היא צירוף לינארי של מטריצות תמורה אם ורק אם כל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלה שווים לאותו מספר.

פתרון מלא

בכל מטריצת תמורה סכומי השורות והעמודות הם 1. לכן בצירוף לינארי שלהן כל הסכומים שווים לסכום המקדמים.
לכיוון השני, נניח שהסכום המשותף של A הוא c, ונסמן $B = A - cI_n$. כל סכומי השורות והעמודות של B הם אפס. עבור $i, j < n$ נגדיר

$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כאן E_{ij} היא המטריצה שכניסתה (i,j) היא 1 וכל יתר כניסותיה אפס. מתקיים

$$B = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} b_{ij} F_{ij}.$$

אכן, הכניסות בריבוע העליון השמאלי מסכימות, והדרישה לסכומי שורות ועמודות אפס קובעת את יתר הכניסות. כל F_{ij} הוא הפרש של שתי מטריצות תמורה. נבחר מטריצת תמורה P שהכניסות (i,j) ו-(n,n) שלה הן 1. את שאר האחדות אפשר להציב בהתאמה כלשהי בין $n-2$ השורות והעמודות שנותרו. נחליף בין השורות i, n ונקבל מטריצת תמורה Q. מחוץ לשתי השורות אין שינוי, ובתוכן נקבל

$$P - Q = E_{ij} + E_{nn} - E_{in} - E_{nj} = F_{ij}.$$

לכן כל F_{ij} הוא צירוף לינארי של מטריצות תמורה. גם I_n מטריצת תמורה, ומן ההצגה של B נובע שכך גם A הוא צירוף לינארי שלהן.

© 2026 חן גדי